

NOTE OPÉRATIONNELLE

Déterminants comportementaux de l'aération des logements

Réalisé par : Soufiane Manouach & Richard Larri

Formation : Master 1 Économie Numérique

Date : 20 Avril 2026

1. Introduction

Dans le cadre du Plan National Santé-Environnement 4, l'ANQAI cherche à comprendre pourquoi une partie des ménages n'aère pas son logement au moins 10 minutes par jour, malgré les risques sanitaires documentés. L'air intérieur est en moyenne 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, et l'aération reste le principal moyen d'évacuer les polluants comme les COV (composés organiques volatils) ou l'excès de CO₂.

À partir des données de l'enquête Habitat-Santé 2024 (193 ménages après nettoyage), cette note présente les principaux freins identifiés, les résultats de notre modèle économétrique, et des recommandations concrètes à destination de l'agence.

2. Notions clés et arbitrages des ménages

2.1 Ce qu'il faut savoir sur la pollution intérieure

COV (Composés Organiques Volatils) : substances chimiques (benzène, formaldéhyde...) émises par les meubles, peintures et produits ménagers. Invisibles et inodores, elles provoquent des irritations respiratoires et augmentent le risque de cancer à long terme. L'aération est le seul moyen de les évacuer.

Confinement : quand l'air d'une pièce n'est pas suffisamment renouvelé, le taux de CO₂ monte et l'humidité favorise le développement de moisissures, responsables d'allergies et d'asthme.

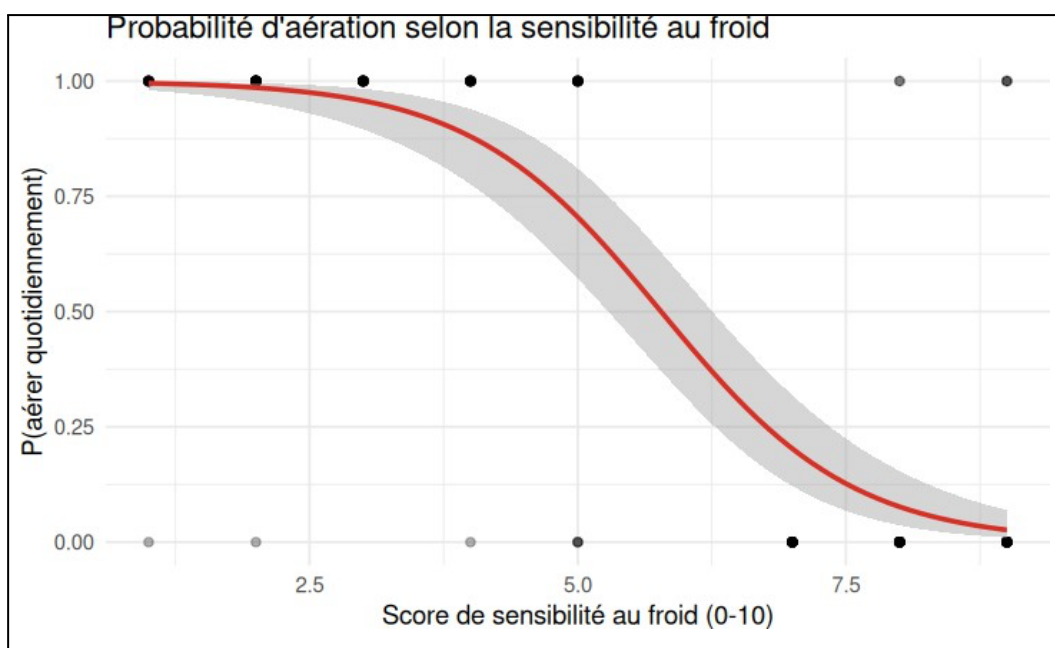
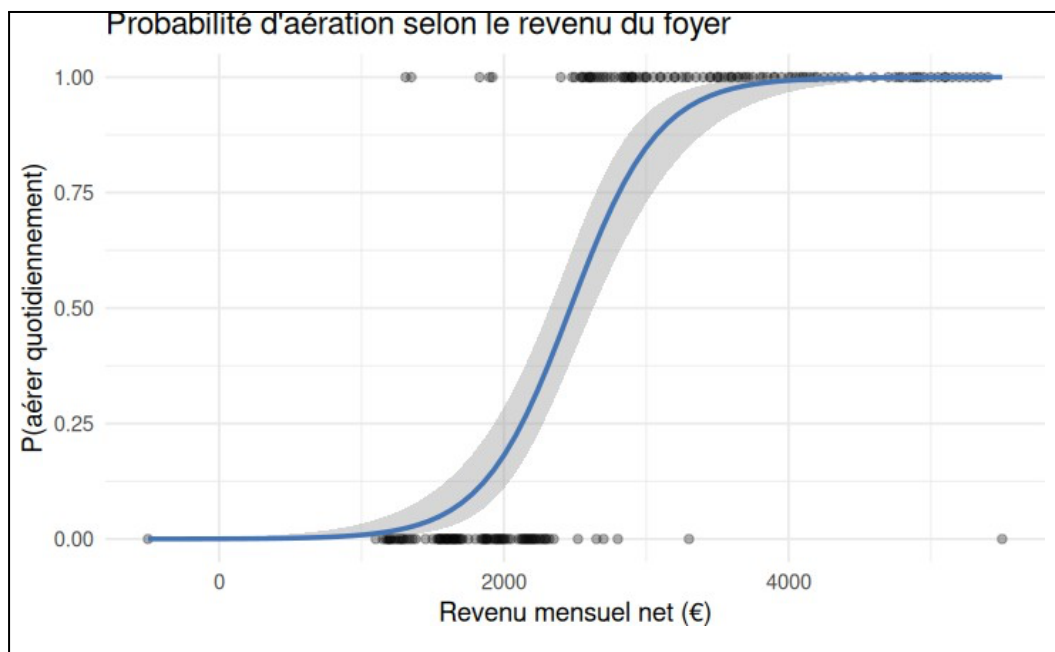
Syndrome du Bâtiment Malsain (SBM) : maux de tête, fatigue, irritation des yeux... Ces symptômes apparaissent dans des logements mal ventilés et disparaissent dès que l'occupant quitte les lieux. Il est directement lié au manque d'aération.

Arbitrage thermique : le fait de choisir de ne pas ouvrir les fenêtres pour garder la chaleur et éviter une facture de chauffage trop élevée. C'est la tension centrale étudiée ici.

2.2 Le dilemme auquel font face les ménages

Aérer, c'est simple en apparence. Mais en pratique, chaque ménage fait un calcul souvent inconscient entre des coûts immédiats et des bénéfices qui semblent abstraits.

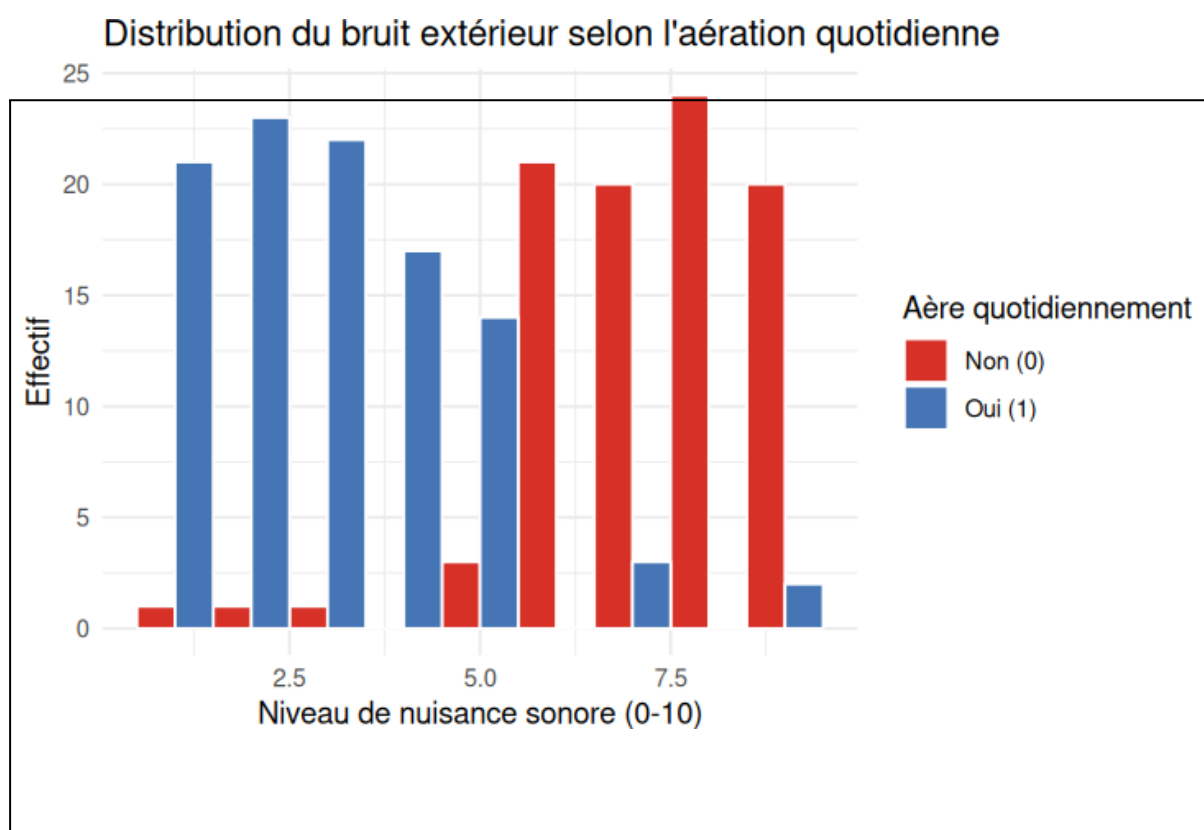
D'un côté, les coûts sont concrets et immédiats : ouvrir la fenêtre en hiver, c'est laisser entrer le froid, ce qui fait monter la facture de chauffage. Dans un quartier bruyant, c'est aussi laisser entrer le bruit et les gaz d'échappement. Pour les ménages les plus modestes, ce coût thermique est souvent un frein réel et non négociable.



De l'autre, les bénéfices de l'aération sont invisibles : les COV n'ont pas d'odeur, le CO₂ ne se voit pas. Du coup, beaucoup de ménages sous-estiment l'importance d'aérer, faute d'information sur ces risques.

C'est exactement ce que confirment les données : parmi les ménages exposés à un bruit extérieur très fort, seulement 18 % aèrent quotidiennement, contre 78 % dans les zones calmes (voir tableau ci-dessous).

Nuisance sonore	Aération quotidienne (≥ 10 min)	Aération occasionnelle	Jamais / Rarement
Nulle ou faible	78 %	15 %	7 %
Moyenne	55 %	30 %	15 %
Forte	32 %	40 %	28 %
Très forte	18 %	35 %	47 %



3. Résultats de l'analyse économétrique

3.1 Pourquoi un modèle Logit ?

Notre variable à expliquer aérer ou non quotidiennement est binaire (oui / non). Le modèle Logit est le plus adapté à ce type de variable : il prédit la probabilité qu'un ménage aère, en tenant compte simultanément de tous les facteurs explicatifs. Il est bien plus fiable qu'une simple comparaison de moyennes, car il isole l'effet propre de chaque variable.

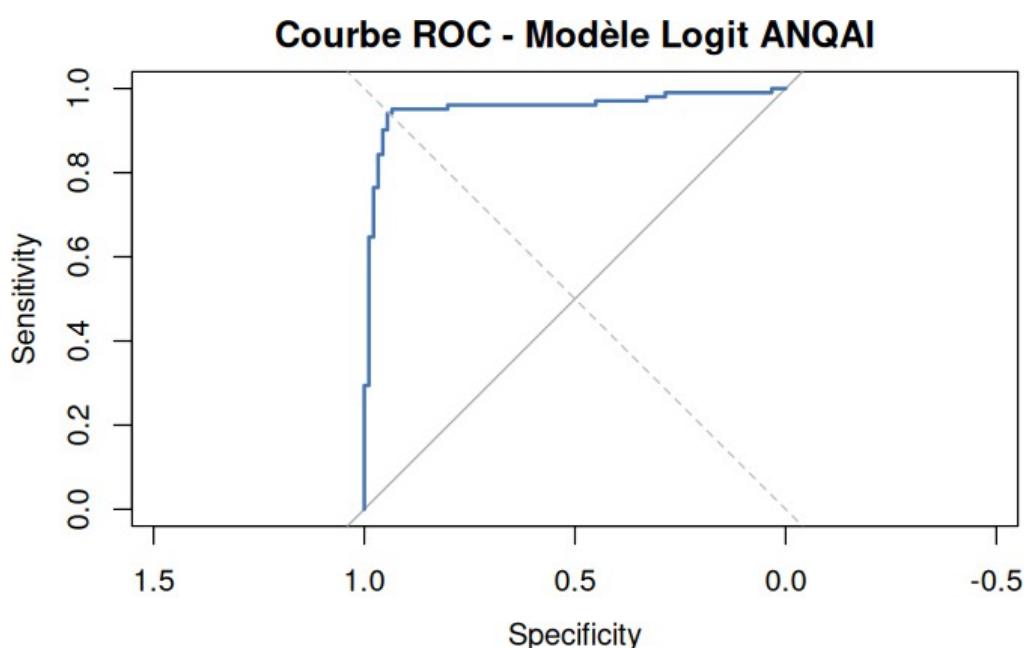
Sur les 193 ménages analysés, 52,8 % aèrent quotidiennement et 47,2 % ne le font pas.

3.2 Les variables qui expliquent l'aération

Quatre variables ressortent comme statistiquement significatives ($p < 0,05$) dans notre modèle :

Variable	Effet sur la proba d'aérer	Odds Ratio	Effet Marginal	p-value
Présence d'enfant	Augmente fortement	x 6,9	(+) 20,1 Points	0,037
Sensibilité au froid	Diminue	x 0,37	(-) 6,1 Points	0,025
Connaissance des COV	Augmente fortement	x 8,2	(+) 12,8 Points	0,027
Vivre en maison	Augmente très fort	x 25,8	(+) 40,5 Points	0,03

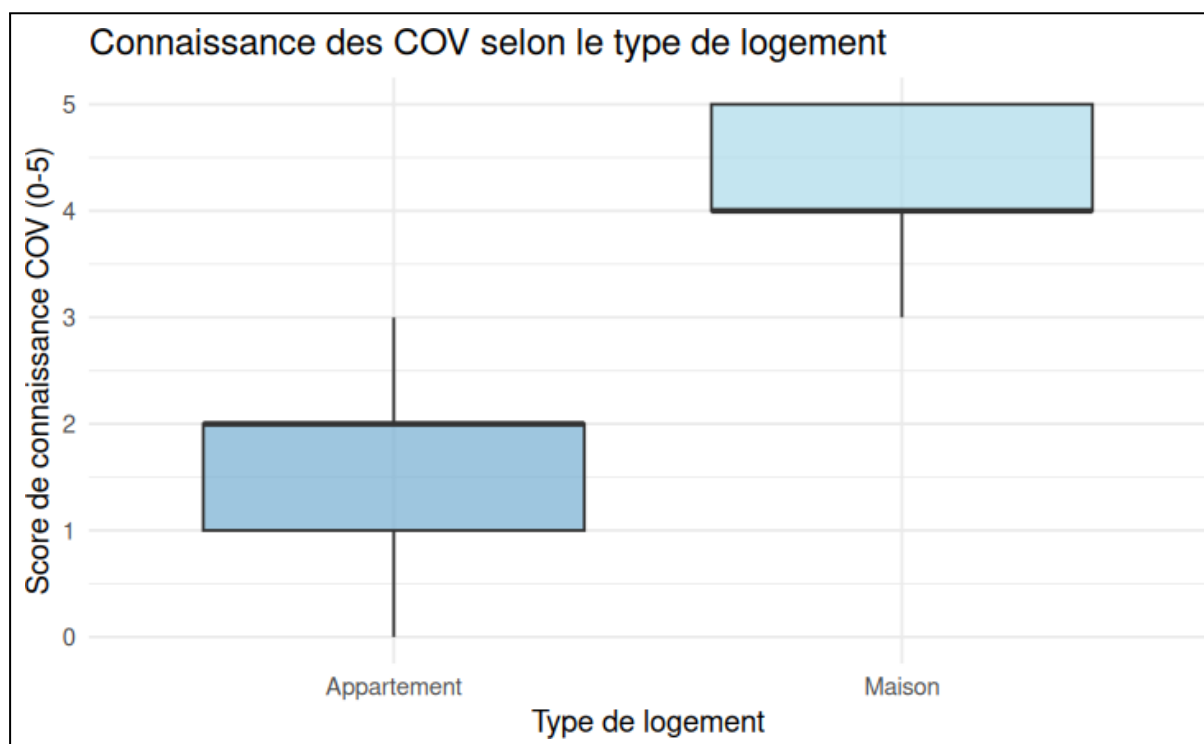
Comment lire ce tableau ? L'odds ratio indique combien de fois les chances d'aérer sont multipliées. Par exemple, un ménage avec enfant à 6,9 **fois plus de chances d'aérer** qu'un ménage sans enfant. L'effet marginal, lui, traduit ça en points de probabilité : la présence d'un enfant augmente la probabilité d'aérer de +20 points en moyenne.



Ce que ça signifie concrètement

Présence d'enfants (OR = 6,9) : quand il y a un enfant de moins de 10 ans dans le foyer, les parents sont beaucoup plus attentifs à la qualité de l'air. La santé des enfants devient une priorité qui l'emporte sur le confort thermique. C'est cohérent avec la littérature : 95 % des ménages avec enfants de notre échantillon aèrent quotidiennement, contre seulement 23 % sans enfant.

Connaissance des COV (OR = 8,2) : c'est le résultat le plus important pour l'ANQAI. Plus un ménage est informé des risques liés aux polluants intérieurs, plus il aère. Chaque point de connaissance supplémentaire (sur une échelle de 0 à 5) augmente la probabilité d'aérer de +12,8 points. Cela confirme que l'information est un levier puissant et directement actionnable.



Sensibilité au froid (OR = 0,37) : chaque point supplémentaire sur l'échelle de crainte de la facture réduit les chances d'aérer de 63 %. L'arbitrage thermique est bien réel : les ménages qui redoutent le froid ou la facture n'ouvrent pas les fenêtres.

Type de logement — Maison (OR = 25,8) : les ménages vivant en maison aèrent beaucoup plus que ceux en appartement (97,4 % contre 22,6 %). Cet écart très fort s'explique probablement par les nuisances sonores plus faibles, les surfaces plus grandes, et les conditions d'aération structurellement meilleures en maison.

Qualité du modèle

Les indicateurs de qualité confirment que notre modèle est très performant :

Indicateurs de qualité du modèle Logit réduit

Pseudo R² de McFadden : 0,68 - un bon modèle en sciences sociales dépasse 0,20. Le nôtre explique environ 68 % de la variation du comportement d'aération.

AUC (courbe ROC) : 0,955 - le modèle distingue correctement les aérateurs des non-aérateurs dans 95,5 % des cas (voir graphique 5).

Taux de bonne classification : 93,3 % - sur 193 ménages, 180 sont correctement prédits. Le modèle se trompe sur seulement 13 observations.

LR test : $p < 2,2e-16$ -le modèle est globalement très significatif.

AIC modèle réduit : 103,30 vs 103,65 (modèle complet) - le modèle simplifié est légèrement meilleur, ce qui confirme qu'il est inutile de garder des variables non significatives.

4. Recommandations de politiques publiques

À partir de ces résultats, trois leviers d'action prioritaires se dégagent pour l'ANQAI :

Levier 1 — Informer sur les COV (levier le plus direct)

La connaissance des COV est le facteur le plus facilement actionnable par une politique publique. Une campagne d'information simple affiches, réseaux sociaux, supports distribués chez les médecins ou dans les écoles peut directement modifier les comportements. **Chaque point de connaissance gagné augmente la probabilité d'aérer de +12,8 points.**

Cible prioritaire : les ménages urbains à faibles revenus, peu informés des risques et qui cumulent le plus de freins.

Levier 2 — Aider les ménages en précarité énergétique

La sensibilité au froid et la contrainte budgétaire sont des freins réels, notamment en hiver. Un mécanisme d'aide ciblé par exemple une bonification dans les aides à l'énergie conditionnée à l'installation d'une ventilation permettrait de lever cette contrainte sans imposer un coût thermique supplémentaire aux ménages les plus vulnérables.

Levier 3 — Intégrer la ventilation dans la rénovation thermique

L'écart entre maisons et appartements (97,4 % vs 22,6 % aèrent) montre que le type de bâtiment joue un rôle majeur. Les politiques de rénovation thermique rendent les logements de plus en plus hermétiques, ce qui aggrave la qualité de l'air intérieur si aucune ventilation n'est prévue. Il faudrait conditionner les aides à la rénovation à l'installation d'une VMC (Ventilation mécanique contrôlée), pour que performance énergétique et qualité de l'air aillent de pair.

5. Conclusion

Cette analyse montre que l'aération est un comportement rationnel sous contrainte. Les ménages n' « oublient » pas d'aérer : ils font un choix, souvent contraint par le froid, le bruit ou le manque d'information. Notre modèle Logit confirme que **quatre facteurs principaux** structurent ce comportement : la présence d'enfants, la connaissance des risques liés aux COV, la sensibilité au froid, et le type de logement.

Le levier le plus immédiatement actionnable pour l'ANQAI reste **l'information** : rendre visible ce qui est invisible. Les polluants intérieurs n'ont pas d'odeur, mais leurs effets sur la santé sont bien réels. Une campagne de sensibilisation ciblée, couplée à des aides pour les ménages les plus contraints sur le plan énergétique, constitue la réponse la plus efficace et la plus réaliste à court terme.